

Clase # 40 - Mecánica Teórica

Profesor Dr. Gilberto Silva Ortigoza
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / EMA4 FM9 / 302

Índice

1. Clase del día de hoy	1
1.1. Transformaciones canónicas infinitesimales	7

1. Clase del día de hoy

$$\delta \int_{t_1} \left[\sum_{j=1}^n p_j \dot{q}_j - H(q_i, p_i, t) \right] dt = 0$$

Tenemos:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$$

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

Tenemos:

$$Q_i = Q_i(q_j, p_j, t)$$

$$P_i = P_i(q_j, p_j, t)$$

$$J \neq 0$$

Tenemos:

$$[Q_i, Q_j] = 0$$

$$[P_i, P_j] = 0$$

$$[Q_i, P_j] = \delta_{ij}$$

T. canónica.

Tenemos:

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial K}{\partial P_i}$$

$$\partial P_i = -\frac{\partial K}{\partial Q_i}$$

Tenemos:

$$\delta \int \left[\sum_{j=1}^n P_j \dot{Q}_j - K(Q_i, P_i, t) \right] dt = 0$$

Tenemos:

$$L' = L + \frac{dF}{dt}(q, t)$$

Tenemos:

$$\left[\sum_{j=1}^n p_j \dot{q}_j - H \right] dt + \frac{dF}{dt} dt = \left[\sum_{j=1}^n P_j \dot{Q}_j - K \right] dt$$

Resulta que esta F que ha aparecido desde nuestro primer capítulo, resulta ser la función generatriz de la función canónica.

Tenemos:

$$dF_1 = \sum_{j=1}^n [P_j dq_j - H dt] - \sum_{j=1}^n [P_j dQ_j - K dt]$$

Tenemos:

Significa entonces que:

$$dF_1(q_j, Q_j, t) = \sum_{j=1}^n [p_j dq_j - P_j dQ_j] + [K - H] dt$$

Tenemos:

$$\frac{\partial F_1}{\partial q_j} = p_j$$

$$\frac{\partial F_1}{\partial Q_j} = -P_j; \quad \frac{\partial F_1}{\partial t} = K - H \quad \Rightarrow \quad \boxed{K = H + \frac{\partial F_1}{\partial t}}$$

Tenemos:

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial K}{\partial P_i}$$

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial K}{\partial Q_i}$$

Partícula libre

Oscilador armónico

Para que $df_1(q_j, Q_j, t)$ sea una diferencial exacta se requiere que:

Tenemos:

$$f(x, y)$$

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

Si tenemos:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

$$f(x, y, z)$$

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

Tenemos:

$$dW(x, y, z) \stackrel{?}{=} N(x, y, z) dx + \mu(x, y, z) dy + F(x, y, z) dz$$

Tenemos:

$$\frac{\partial F_1}{\partial q_j} = p_j$$

$$\frac{\partial F_1}{\partial Q_j} = -P_j$$

Vamos a mostrar que el hamiltoniano es el generador de traslaciones temporales, se puede ver como una transformación infinitesimal, dentro de las transformaciones canónicas existen transformaciones, definiciones, es decir que analizando al hamiltoniano es posible que podamos resolver el problema.

Entonces podemos tener nosotros diferentes tipos de funciones generatrices, tenemos nosotros.

$$F_2 = F_2(q_i, P_i, t) = F_1 + \sum_{i=1}^n P_i Q_i$$

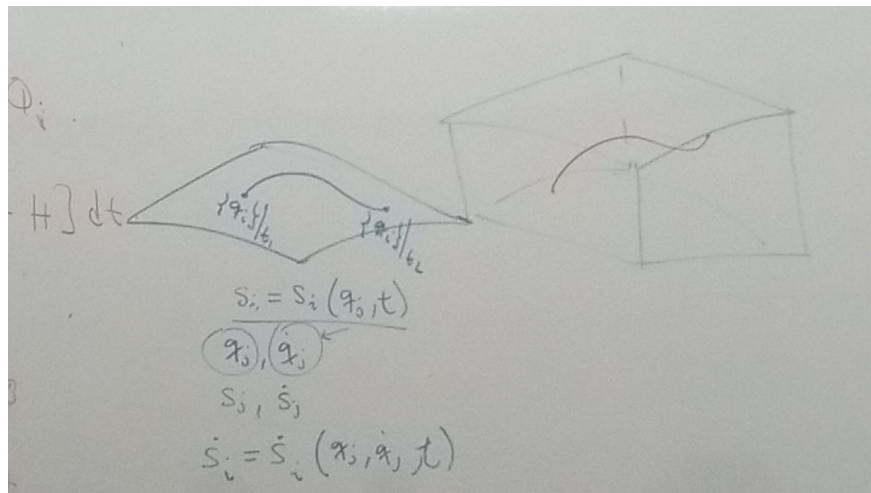
Tenemos:

$$dF_2 = p_i dq_i + Q_i dP_i + [K - H] dt$$

Tenemos:

$$\frac{\partial F_2}{\partial q_i} = p_i \quad \frac{\partial F_2}{\partial t} = K - H$$

$$\frac{\partial F_2}{\partial P_i} = Q_i \quad \boxed{k = H + \frac{\partial F_2}{\partial t}}$$



Tenemos:

$$(q_i, p_i)$$

$$P_j \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}$$

Tenemos:

$$(s_i, \bar{p}_i)$$

Tenemos:

$$\bar{p}_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{s}_i}$$

Resulta que la transformación de punto induce en el otro espacio una transformación canónica en el espacio fase.

Esas son de las transformaciones canónicas no genuinas, no triviales, esas vienen de una transformación de punto que se realizó desde el espacio de configuraciones.

Si realizamos una transformación de Legendre, tenemos:

$$H(q_i, p_i, t) \rightarrow T.L$$

EL sistema hamiltoniano que obtenemos es distinto del que tenemos anteriormente.

A nivel Lagrangiano no podemos mediante una transformación de punto, si cambiamos el tiempo en partícula libre, podemos realizar la transformación canónica, siempre y cuando se cumplan los paréntesis de Poisson, eso es muy importante.

Entonces ya que tenemos escrito lo anterior, ahora veremos lo siguiente respecto a las notas de profesor Ortigoza, este ejemplo nos dice a nosotros lo siguiente, supongamos que tenemos la siguiente transformación.

Tenemos:

$$x(Q, P, t) = \frac{P}{m\omega} \sin()$$

Handwritten mathematical derivation on a whiteboard:

$$x(Q, P, t) = \frac{P}{m\omega} \sin\left(\frac{m\omega Q}{P}\right)$$

$$p(Q, P, t) = P \cos\left(\frac{m\omega Q}{P}\right)$$

$$[x, p] = 1.$$

$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 = \frac{1}{2m} P^2 \cos^2\left(\frac{m\omega Q}{P}\right) + \frac{1}{2} m\omega^2 \left(\frac{P^2}{m^2\omega^2} \sin^2\left(\frac{m\omega Q}{P}\right)\right)$$

$$= \frac{P^2}{2m} = K.$$

Tenemos:

$$K = \frac{P^2}{2m}$$

Tenemos:

$$\dot{Q} = \frac{\partial K}{\partial P} = \frac{2P}{2m} = \frac{P}{m}$$

Tenemos:

$$\dot{P} = -\frac{\partial K}{\partial Q} = 0 \rightarrow P = P_0 = cte$$

Tenemos:

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{P_0}{m} \rightarrow Q(t) = Q_0 + \frac{P_0}{m} t$$

Veremos otros ejemplo, tenemos:

$$F_2 = \sum_{i=1}^n q_i P_i$$

Tenemos:

$$\begin{aligned} p_k &= \frac{\partial F_2}{\partial q_k} = \frac{\partial}{\partial q_k} \left[\sum_{i=1}^n q_i P_i \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial q_i}{\partial q_k} P_i = \sum_{i=1}^n \delta_{ik} P_i = P_k \end{aligned}$$

Tenemos:

$$Q_k = \frac{\partial F_2}{\partial P_k} = \frac{\partial}{\partial P_k} \left[\sum_{i=1}^n q_i P_i \right] = \sum_{i=1}^n q_i \frac{\partial P_i}{\partial P_k} = \sum q_i \delta_{ik} = q_k$$

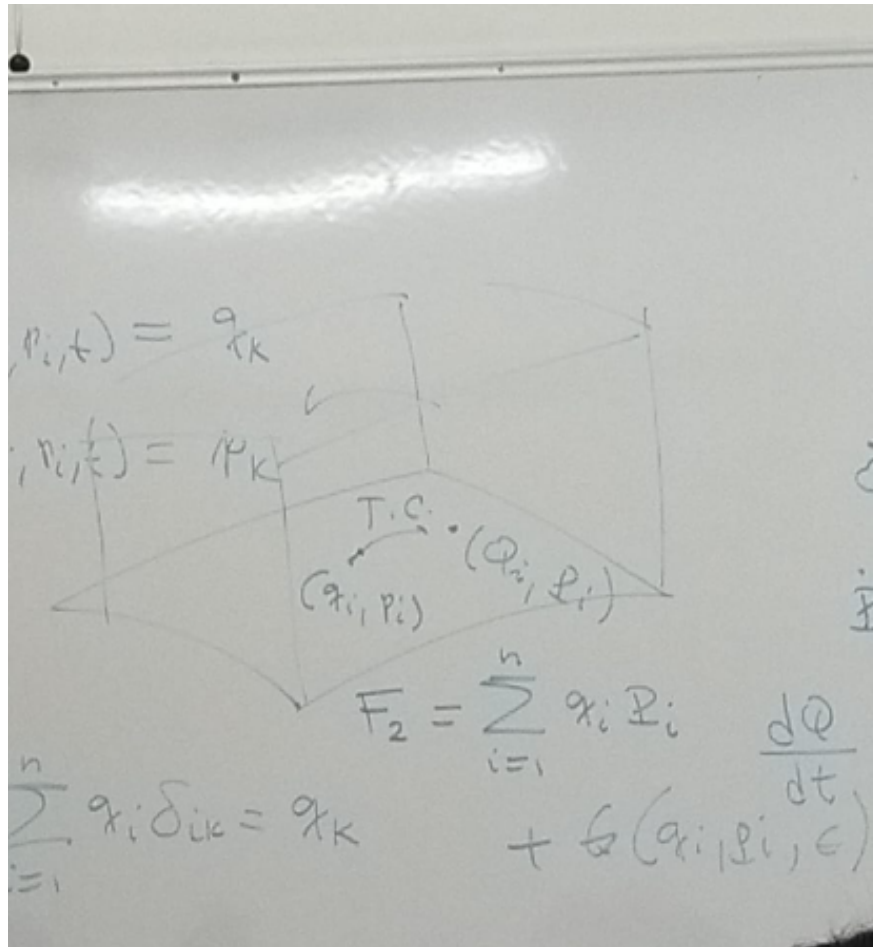
Tenemos:

$$K = H + \frac{\partial F_2}{\partial t} = H$$

Tenemos:

$$Q_k(q_i, p_i, t) = q_k$$

$$P_k(q_i, p_i, t) = p_k$$



1.1. Transformaciones canónicas infinitesimales

Partimos de una función de tipo F_2 que depende de las antiguas coordenadas, nuevos momentos y del tiempo.

Tenemos:

$$(F_2(q_i, P_i, t)) = \sum_{i=1}^n q_i P_i + \epsilon G(q_i, P_i, t)$$

$$p_k = \frac{\partial F_2}{\partial q_k} = \frac{\partial}{\partial q_k} \left[\sum_{i=1}^n q_i P_i + \epsilon G(q_i, P_i, t) \right]$$

Tenemos:

$$p_k = P_k + \epsilon \frac{\partial G}{\partial q_k}(q_i, P_i, t)$$

Tenemos:

$$Q_k = \frac{\partial F_2}{\partial P_k} = q_k + \epsilon \frac{\partial G}{\partial P_k}(q_i, P_i, t)$$

Tenemos:

$$K(Q_i, P_i, t) = H(q_i, P_i, t) + \frac{\partial F_2}{\partial t}$$

Tenemos:

$$K = H + \epsilon \frac{\partial G}{\partial t}$$

Handwritten notes on a whiteboard:

$$K(Q_i, P_i, t) = H(q_i, P_i, t) + \frac{\partial F_2}{\partial t}$$

$$K = H + \epsilon \frac{\partial G}{\partial t}$$

$\delta q_i \equiv Q_i - q_i = \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_i}$
 $\delta p_i \equiv P_i - p_i = -\epsilon \frac{\partial G}{\partial q_i}$

$\epsilon = 0$
 $p_k = P_k$
 $Q_k = q_k$
 $K = H$

$Q_i = q_i + \epsilon \frac{\partial G(q_k, P_k, t)}{\partial p_i}$
 $P_i = p_i - \epsilon \frac{\partial G(q_k, P_k, t)}{\partial q_i}$

Tenemos:

$$\delta q_i = \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_i}$$

$$\delta p_i = -\epsilon \frac{\partial G}{\partial q_i}$$

$$\boxed{\frac{\delta q_i}{\epsilon} = \frac{\partial G}{\partial p_i}}$$

$$\boxed{\frac{\delta p_i}{\epsilon} = -\frac{\partial G}{\partial q_i}}$$

Tienen la misma forma a estas:

$$\frac{dq_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i}$$

$$\frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

Tenemos:

$$F_2 = q_i P_i + \epsilon G$$

En realidad nos falta demostrar que esto:

$$\delta q_i = \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_i}$$

$$\delta p_i = -\epsilon \frac{\partial G}{\partial q_i}$$

Efectivamente cumple las propiedades de transformación canónica.

Entonces tenemos nosotros:

$$Q_i = q_i + \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_i}$$

$$P_i = p_i - \epsilon \frac{\partial G}{\partial q_i}$$

Tenemos:

$$[Q_i, Q_j] = 0; \quad [P_i, P_j] = 0; \quad [Q_i, P_j] = \delta_{ij}$$

Tenemos:

$$[Q_i, Q_j] = \left[q_i + \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_i}, q_j + \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_j} \right]$$

$$\begin{aligned}
 [\varphi_i, \varphi_j] &= \left[q_i + \epsilon \frac{\partial S}{\partial p_i}, q_j + \epsilon \frac{\partial S}{\partial p_j} \right] \\
 &= \sum_{k=1}^n \left[\frac{\partial}{\partial q_k} \left(q_i + \epsilon \frac{\partial S}{\partial p_i} \right) \frac{\partial}{\partial p_k} \left(q_j + \epsilon \frac{\partial S}{\partial p_j} \right) \right. \\
 &\quad \left. - \frac{\partial}{\partial p_k} \left(q_i + \epsilon \frac{\partial S}{\partial p_i} \right) \frac{\partial}{\partial q_k} \left(q_j + \epsilon \frac{\partial S}{\partial p_j} \right) \right]
 \end{aligned}$$

$$[q_i, p_j] = 0; [\varphi_i, p_j] = \delta_{ij}.$$